

BPC-PRP Project Documentation

Stanislav Doubravský

*Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
Brno, Czech Republic
256274@vutbr.cz*

Jan Grulich

*Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
Brno, Czech Republic
256285@vutbr.cz*

Abstract—Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi scelerisque luctus velit. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Vivamus luctus egestas leo. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Mauris metus. Aliquam erat volutpat. Nullam eget nisl. Fusce wisi. Vestibulum fermentum tortor id mi.

Index Terms—Robotics, project, BPC-PRP, state-of-the-art

I. INTRODUCTION

Vivamus ac leo pretium faucibus. Etiam posuere lacus quis dolor. Donec vitae arcu. Nullam eget nisl. Integer lacinia. Morbi scelerisque luctus velit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Aliquam id dolor. Integer pellentesque quam vel velit. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. In enim a arcu imperdiet malesuada. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Vivamus porttitor turpis ac leo. Nam sed tellus id magna elementum tincidunt. Pellentesque arcu. Suspendisse sagittis ultrices augue. Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat. Etiam dictum tincidunt diam. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. In rutrum. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Nam sed tellus id magna elementum tincidunt. Nullam faucibus mi quis velit. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Maecenas libero. Nulla pulvinar eleifend sem. Curabitur bibendum justo non orci. Maecenas libero. Fusce wisi [kalman1960new].

Quisque tincidunt scelerisque libero. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Proin in tellus sit amet nibh dignissim sagittis. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Aliquam



Fig. 1. The mars rover

ornare wisi eu metus. Curabitur bibendum justo non orci. Aliquam erat volutpat. Duis ante orci, molestie vitae vehicula venenatis, tincidunt ac pede. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Etiam commodo dui eget wisi. Nam quis nulla. Etiam dictum tincidunt diam. [grisetti2010tutorial]

II. MAIN TEXT

Pellentesque pretium lectus id turpis. Mauris suscipit, ligula sit amet pharetra semper, nibh ante cursus purus, vel sagittis velit mauris vel metus. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero. Mauris elementum mauris vitae tortor. Integer imperdiet lectus quis justo. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Mauris tincidunt sem sed arcu.

Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Duis pulvinar. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Suspendisse nisl. Maecenas libero. Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Nullam dapibus fermentum ipsum. Vivamus porttitor turpis ac leo. Etiam quis quam. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Etiam egestas wisi a erat. Nulla est [thrun2005probabilistic].

Aenean placerat. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Sed convallis magna eu sem. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Duis ante orci, molestie vitae vehicula venenatis, tincidunt ac pede. Duis viverra diam non justo. In rutrum. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero. Maecenas lorem. Etiam quis quam. Maecenas ipsum velit, consectetur eu lobortis ut, dictum at dui. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Etiam neque. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Fusce nibh. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat.

[illegible]

placemat.

Mauris elementum mauris vitae tortor. Aliquam ornare wisi eu metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Duis ante orci, molestie vitae vehicula venenatis, tincidunt ac pede. Duis viverra diam non justo. Pellentesque sapien. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Etiam posuere lacus quis dolor. Nulla non lectus sed nisl molestie malesuada. Nullam dapibus fermentum ipsum.

Sed convallis magna eu sem. Suspendisse sagittis ultrices augue. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Phasellus et lorem id felis nonummy placerat. In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero. Aliquam erat volutpat. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Praesent id justo in neque elementum ultrices. Aenean placerat. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Aenean fermentum risus id tortor. Nam quis nulla. Aliquam erat

volutpat.

Phasellus faucibus molestie nisl. Maecenas lorem. Nulla est. Integer tempor. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Vivamus ac leo pretium faucibus. Quisque tincidunt scelerisque libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. In convallis. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Vivamus porttitor turpis ac leo. Etiam dictum tincidunt diam. Donec iaculis gravida nulla. Proin mattis lacinia justo [grisetti2010tutorial].

Donec quis nibh at felis congue commodo. Nullam sapien sem, ornare ac, nonummy non, lobortis a enim. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Cras elementum. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Maecenas aliquet accumsan leo. Pellentesque arcu. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Aliquam ante. Etiam quis quam. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Mauris dictum facilisis augue. Aenean placerat. Nullam justo enim, consectetur nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Morbi scelerisque luctus velit. Nam sed tellus id magna elementum tincidunt.

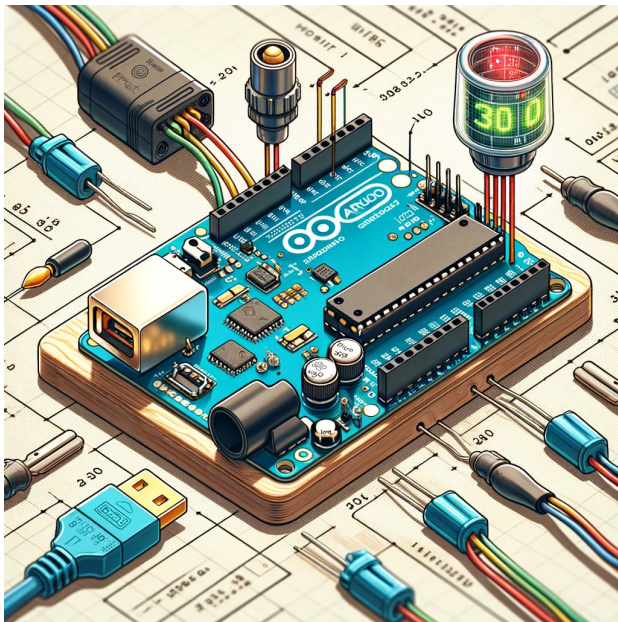


Fig. 3. Arduino

Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Ut enim

ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Sed convallis magna eu sem. Maecenas sollicitudin. Fusce tellus. Fusce wisi. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Etiam posuere lacus quis dolor. Donec vitae arcu.

Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Nullam eget nisl. In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nullam justo enim, consectetur nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Etiam sapien elit, consequat eget, tristique non, venenatis quis, ante. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Donec vitae arcu. Fusce wisi. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Ut tempus purus at lorem. In dapibus augue non sapien. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis. Praesent in mauris eu tortor porttitor accumsan. Fusce aliquam vestibulum ipsum.

Maecenas sollicitudin. Mauris tincidunt sem sed arcu. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque ipsum. Suspendisse sagittis ultrices augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Vivamus ac leo pretium faucibus. Nullam dapibus fermentum ipsum. Nam quis nulla. Morbi scelerisque luctus velit. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Proin mattis lacinia justo. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Maecenas libero. Phasellus rhoncus. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Fusce tellus odio, dapibus id fermentum quis, suscipit id erat. Etiam bibendum elit eget erat. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Vestibulum fermentum tortor id mi. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Aliquam erat volutpat. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Integer imperdiet lectus quis justo.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient

Nulla accumsan, elit sit amet varius semper, nulla mauris mollis quam, tempor suscipit diam nulla vel leo. Pellentesque ipsum. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Mauris suscipit, ligula sit amet pharetra semper, nibh ante cursus purus, vel sagittis velit mauris vel metus. Fusce tellus odio, dapibus id fermentum quis, suscipit id erat. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu. Suspendisse sagittis ultrices augue. Vivamus porttitor turpis ac leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam eget nisl.

Nam sed tellus id magna elementum tincidunt. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Fusce tellus odio, dapibus id fermentum quis, suscipit id erat. Fusce tellus. Nullam rhoncus aliquam metus. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae placerat pede sem sit amet enim. Duis pulvinar. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Nullam faucibus mi quis

Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, non-ummy ac, erat. Aliquam erat volutpat. Etiam sapien elit, consequat eget, tristique non, venenatis quis, ante. Maecenas sollicitudin.